Výklad a souvislosti

Dělení součtu nenulovým jednočlenem rozložíme na podíly jednotlivých členů. Na rozdíl od násobení však musíme od začátku vyloučit všechny hodnoty, pro které se dělitel rovná nule.

Připomenutí definice

Podíl $A : M$ je výraz A/M definovaný jen pro $M \neq 0$. Přípustnost dělitele posuzujeme před krácením.

Platí $\frac{A+B-C}{M} = \frac{A}{M} + \frac{B}{M} - \frac{C}{M}$ pro $M \neq 0$. V každém podílu vyděl koeficienty a použij pravidlo pro mocniny. Výsledek nemusí být mnohočlenem, jestliže v některém členu zůstane proměnná ve jmenovateli.

Řešené příklady

Příklad 1

Vyděl $(4x^6 + 8x^3 + 2x^2) : (2x^2)$.

Řešení: Pro $x \neq 0$ dostaneme $2x^4 + 4x + 1$. Kontrola násobením: $2x^2(2x^4 + 4x + 1) = 4x^6 + 8x^3 + 2x^2$.

Příklad 2

Uprav $(x^2 + 1) : x$.

Řešení: Při $x \neq 0$ je podíl $x + 1/x$. Druhý člen nelze vynechat; podíl tedy není mnohočlen.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $(6a^3 - 9a^2 + 3a) : (3a)$.
b) Uprav $(8x^2y - 4xy^2) : (4xy)$.
c) Uprav $(2x^2 - 3) : x^2$.

Řešení:
a) $2a^2 - 3a + 1$ při $a \neq 0$.
b) $2x - y$ při $x, y \neq 0$; podmínky pocházejí z celého dělitele.
c) $2 - 3/x^2$ při $x \neq 0$.

Poznámka pro učitele. *Nezaměňuj dělení součtu za krácení vybraného sčítance. Každý člen musí být vydělen. Zkoušku násobením prováděj s celým získaným podílem. Dlouhé dělení mnohočlennou závorkou začíná až v další hodině.*